Dérivées et opérations

Produit, quotient et inverse

1ère spécialité maths · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les formules du produit et du quotient, je sais les appliquer sans me tromper de signe, et je sais réduire le résultat.

L'ESSENTIEL — trois formules à ne pas confondre

Fonction	Dérivée
$u \times v$	$u'v + uv'$
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

Le **produit** additionne, le **quotient** soustrait. Et l'ordre compte dans le quotient : c'est $u'v$ **en premier**.

Le réflexe d'organisation
Avant de dériver, on pose toujours :

$u = \ldots$	$u' = \ldots$
$v = \ldots$	$v' = \ldots$

Ce petit tableau évite la moitié des erreurs.

Exemple. $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$
$u = 2x+1, \quad u' = 2$
$v = x^2-3, \quad v' = 2x$
$f' = 2(x^2-3) + (2x+1)(2x)$
$f' = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x$
$f' = 6x^2 + 2x - 6$

Le dénominateur du quotient
C'est v^2, donc **toujours positif**. Le signe de f' ne dépend que du numérateur : c'est ce qui rend l'étude du signe facile.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(uv)' \neq u'v'$.
La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées. Test rapide : avec $u = v = x$, $(x^2)' = 2x$, alors que $u'v' = 1$.

MÉTHODE — dériver un quotient

1. Poser u, u', v, v'
Dans un tableau, à part.

2. Écrire la formule à vide
$\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$, avant de remplacer.

3. Substituer
En mettant des parenthèses partout.

4. Développer le numérateur et réduire
Sans jamais toucher au v^2.

Exemple. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$
$u = x+1$, $u' = 1$; $v = x-2$, $v' = 1$

$f' = \dfrac{(x-2)-(x+1)}{(x-2)^2} = \dfrac{-3}{(x-2)^2}$
Toujours négatif : f décroît sur chaque intervalle.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Pose u, u', v, v'. NIVEAU 1

a) $f(x) = x^2(x+3)$

b) $f(x) = \dfrac{2x}{x+1}$

2. Dérive ces produits. NIVEAU 2

a) $f(x) = x(x+2)$

b) $f(x) = (x-1)(x+4)$

c) $f(x) = (3x+2)(x^2)$

3. Dérive ces inverses. NIVEAU 2

a) $f(x) = \dfrac{1}{x+3}$

b) $f(x) = \dfrac{1}{2x-1}$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$

4. Dérive ces quotients. NIVEAU 2

a) $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$

b) $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. NIVEAU 3

a) Dérive avec la formule du quotient.

b) Simplifie le résultat.

c) Vérifie en écrivant d'abord $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

6. Soit $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x+1}$. NIVEAU 3

a) Donne $\mathcal{D}_f$.

b) Calcule $f'(x)$.

c) Développe et réduis le numérateur.

d) Résous $f'(x) = 0$.

7. Soit $f(x) = (x-1)^2(x+2)$. NIVEAU 3

a) Développe f, puis dérive.

b) Refais le calcul avec la formule du produit, en posant $u = (x-1)^2$.

c) Compare.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

— Pourquoi f est-elle définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ?

— Calcule $f'(x)$ et réduis le numérateur.

— Résous $f'(x) = 0$.

— Le dénominateur étant positif, déduis le tableau de signes de f'.